ВсОШ 1993, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

Автор: Д. Митькин · уровень в тренажёре: лёгкий

УСЛОВИЕ

Длины сторон треугольника — простые числа. Докажите, что его площадь не может быть целым числом.

РЕШЕНИЕ

По формуле Герона $16S^2 = P(P-2a)(P-2b)(P-2c)$, $P = a+b+c$. Если S целое, то P чётно (иначе правая часть нечётна). Значит, либо все стороны чётны, либо одна чётная и две нечётные.

В первом случае $a = b = c = 2$ и $S = \sqrt{3}$. Во втором $a = 2$, а b, c — нечётные простые. Если $b \neq c$, то $|b-c| \geq 2 = a$ — нарушено неравенство треугольника. Значит $b = c$, и формула даёт $S^2 = b^2 - 1$, то есть $(b-S)(b+S) = 1$ — невозможно.